TP MongoDB – Types de données, Collections
CRUD MongoDB partie 1

Évaluation MongoDB – Gestion d'un laboratoire informatique

Base de données : LabInformatique
Collections : Ordinateurs, Imprimantes, Peripheriques

1. Insérer un ordinateur PC001, marque HP, état fonctionnel, RAM 8 Go, processeur Intel i5.
2. Insérer un ordinateur PC002, marque Dell, état en panne, RAM 16 Go, processeur Intel i7.
3. Insérer un ordinateur avec _id personnalisé = 100, marque Lenovo, état fonctionnel, RAM 12 Go, processeur AMD Ryzen 5.
4. Insérer plusieurs imprimantes en une seule commande :
   - IMP01, Canon, laser, fonctionnel
   - IMP02, Epson, jet d'encre, en panne
5. Insérer deux périphériques : Souris1 (souris, fonctionnel), Clavier1 (clavier, fonctionnel).
6. Insérer plusieurs ordinateurs avec insertMany et ordered: false :
   - PC003, HP, fonctionnel, 8 Go
   - PC001 (déjà existant) → tester le comportement de l'insertion non ordonnée
7. Afficher tous les ordinateurs.
8. Afficher uniquement le numeroSerie et la marque de tous les ordinateurs (_id exclu).
9. Afficher les imprimantes en panne.
10. Afficher les périphériques de type clavier.
11. Afficher les ordinateurs qui n'ont pas de champ processeur.
12. Afficher les imprimantes avec marque et type uniquement (_id exclu).
13. Afficher les ordinateurs dont la RAM > 8 Go.
14. Afficher les ordinateurs dont la RAM >= 16 Go.

Formateur : AARAB HAFID

15. Afficher les périphériques qui ne sont pas fonctionnels (etat != fonctionnel).
16. Afficher les ordinateurs fonctionnels ET RAM >= 16 Go ($and explicite).
17. Afficher les ordinateurs soit de marque HP soit Dell ($or).
18. Afficher les imprimantes dont le type est dans ["laser", "jet d'encre"] ($in).
19. Afficher les ordinateurs qui n'ont pas de champ garantie ($exists false).
20. Mettre à jour l'ordinateur PC001 pour que sa RAM devienne 16 Go ($set).
21. Ajouter le champ garantie = "2026" à toutes les imprimantes ($set).
22. Incrémenter la RAM de tous les ordinateurs de 4 Go ($inc).
23. Mettre à jour tous les périphériques en panne pour qu'ils deviennent etat = fonctionnel.
24. Créer un ordinateur PC999 si aucun ordinateur n'a ce numeroSerie (upsert).
25. Mettre à jour tous les ordinateurs fonctionnels pour ajouter localisation = "Salle A".
26. Supprimer le périphérique nommé Clavier1.
27. Supprimer tous les ordinateurs avec RAM < 8 Go.
28. Supprimer toutes les imprimantes en panne.
29. Supprimer tous les documents de la collection Peripheriques.
30. Afficher tous les ordinateurs triés par RAM décroissante.
31. Afficher les 2 premières imprimantes triées par marque.
32. Afficher les ordinateurs fonctionnels triés par RAM décroissante, limité à 3 résultats.
33. Ignorer les 2 premiers périphériques et afficher les 2 suivants.
34. Lister toutes les marques uniques des ordinateurs.
35. Compter le nombre total d'ordinateurs et le nombre d'imprimantes en panne.

OFPPT

Formateur : AARAB HAFID